L . 故事

时间限制： 1.0 秒

【题目背景】

于是，Nexus 就和他讲了一个故事。

【题目描述】

给定一个长度为 $|A|$ 的 `01` 序列 A。
你可以进行以下的操作任意次（包括零次）：

- 选择 A 的一个长度为偶数的回文子串，将其替换为单个字符 `0`。

例如：对于 $A = 10011$，你可以选择子串 $\underline{10011}$ 进行操作，得到 01。
求出最终 A 的长度的最小可能值。

【输入格式】

输入的第一行包含一个正整数 T $(1 \le T \le 10^5)$，表示测试数据的组数。
每组数据包含一行一个 `01` 序列 A $(1 \le |A| \le 10^6)$。
保证单个测试点内所有数据 $|A|$ 的和不超过 10^6。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示每组数据的答案。

【样例 1 输入】

```
7
1111
0101
1011
01011
11011111
0
1
```

【样例 1 输出】

```
1
4
2
3
2
1
1
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，可以将整个序列改写为一个字符 `0`，答案为 1。

第二组数据中，序列没有长度为偶数的回文子串，无法进行操作，答案为 4。

第三组数据中，可以先将末尾的 `11` 改写为 `0`，得到 `100`，再将末尾的 `00` 改写为 `0`，得到 `10`，答案为 2。